

低波·TC 信号·Spec0.8·三轨 vs 原版纯多

全时期与分年度回测对比报告

一、文档说明

- 对照 A：原版纯多 — 轮动策略.py · NetPower Top1 最弱板块做多 · 周四单轨。
- 对照 B：低波·TC 信号·Spec0.8·三轨 — opt_common · TC 趋势一致性信号 + OIS/Spec 门控 + 最高 TC 做多/最低 TC 做空各 50% · 周三/四/五三轨净值算术平均。
- 刻意关闭 Regime、空头对称滤网（与低波产品线一致，保持多空均衡）。
- 成交：信号 T-1 · 调仓日 next_open；手续费 0 bp；含股指板块，启用涨跌停约束（与实盘开平受限一致）。

二、策略架构对照

维度	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨
信号因子	日频 NetPower 40/10/20	PDF · TC（趋势一致性）
排序方向	因子最低 → 做多（均值回归）	TC 最高 → 做多；最低 → 做空（趋势一致）
OIS/Spec 门控	无	$OIS \geq 1.0$ 且 $Spec \geq \text{中位} \times 0.8$
多空结构	100% 多头 Top1	合格池内 1 多+1 空 · 各 50% gross
Regime / 滤网	无	全部关闭
调仓	周四 · 单账户	周三/四/五 · 三轨各 1/3 → 合成净值

三、因子与门控介绍

3.1 信号层 · TC（Trend Consistency，趋势一致性）

TC 衡量板块内部品种价格是否「站在同一侧趋势」：成分品种中收盘价高于各自 MA20 的占比。TC 高 → 板块内多数品种处于多头排列，趋势更一致；TC 低 → 多数品种跌破中期均线，趋势偏空或混乱。

$$TC_{\text{板块}} = (\# \text{ Close} > \text{MA20}) / N_{\text{有效成分}}$$

具体点就是：

对板块内每个成分 i: $\text{flag}_i = 1 \{ \text{Close}_i > \text{MA20}_i \}$

$$TC_{\text{板块}} = (\sum \text{flag}_i) / N_{\text{有效成分}}$$

TC 取值	含义	本策略用法
接近 1	几乎全部成分在 MA20 之上	优先选为多头（最强一致多头）
接近 0.5	多空成分各半	中性，通常不进 Top1
接近 0	几乎全部成分在 MA20 之下	优先选为空头（最强一致空头）

****与 NetPower 低波版的本质区别**：**NetPower 选「相对最弱」做多（均值回归）；TC 选「趋势最一致向上」做多、「最一致向下」做空（趋势跟随）。二者共用同一套 OIS/Spec 合格池与三轨执行层。

3.2 门控层 • OIS（增仓强度）

OIS 回答：板块近 5 日持仓量增幅是否不低于全市场。有方向信号但无资金确认的板块予以剔除。

$$\Delta OI_{\text{板块}} = \text{mean}(\text{成分 } OI_T / OI_{T-5}) - 1$$

$$OIS = (1 + \Delta OI_{\text{板块}}) / (1 + \Delta OI_{\text{市场}})$$

- 默认门槛：ois_min = 1.0（增仓速度 ≥ 市场）

3.3 门控层 • Spec（投机度 / 换手）

Spec = 成交量 / 持仓量（板块成分等权）。门控用相对全板块中位数的比值，过滤过冷、沉淀持仓的板块。

$$\text{Spec}_{\text{相对}} = \text{Spec}_{\text{板块}} / \text{median}(\text{各板块 Spec})$$

- 默认门槛：spec_min = 0.8（至少达到市场中位投机度的 80%）

3.4 执行层 • 裸多空 + 三轨

- Step1：信号日 T-1 取各板块 TC 截面
- Step2：OIS/Spec 过滤 → eligible 合格池（多空共用）
- Step3：合格池内 TC 最高 1 板做多、最低 1 板做空，各 50% gross
- Step4：周三 / 周四 / 周五各跑一条独立账户，净值等权平均 → 产品净值

****重要**：**多空共用合格池。某板块 OIS/Spec 不合格，则既不能做多也不能做空。

3.5 因子角色分层（本产品）

层级	模块	作用	本策略
信号层	TC	截面排序：最高→多，最低→空	✓ select_highest=True

原版纯多	+294.31%	+23.37%	20.34%	1.17	0.90	-25.98%	2022-06-28 ~ 2024-02-07 (397天)	0	53.6%	57.5%	3.9431
低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	+183.81%	+17.31%	10.48%	1.64	2.46	-7.05%	2021-05-26 ~ 2021-08-26 (66天)	12	54.1%	61.3%	2.8381

同期文华商品累计 +19.28%。

低波·TC 信号·Spec0.8·三轨 相对 原版纯多：累计 -110.50 pct；Sharpe 1.64 vs 1.17；Calmar 2.46 vs 0.90；回撤 -7.05% vs -25.98%。



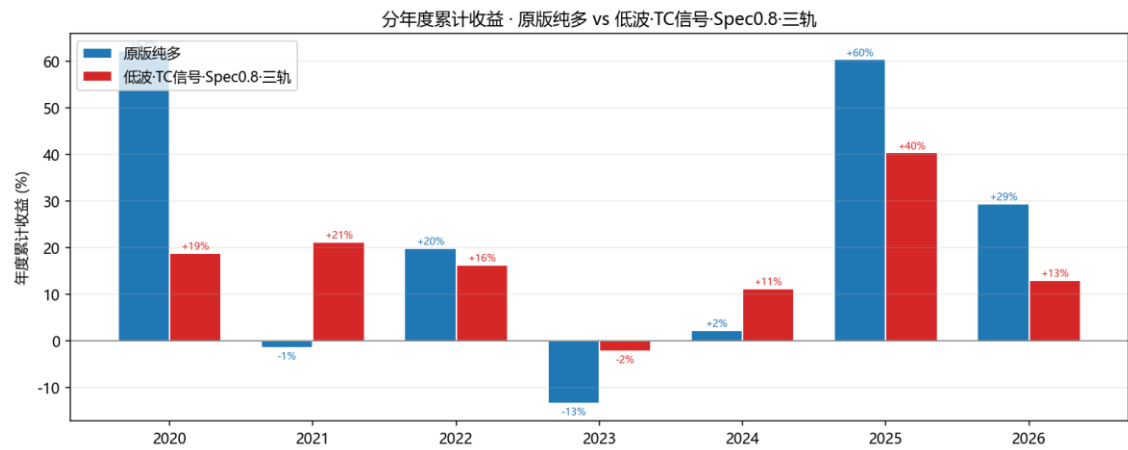
七、三轨子账户明细（全时期）

子轨	累计%	Sharpe	Calmar	最大回撤%	空仓周	周胜率%
周三轨	+141.20	1.14	0.54	-26.49	13	55.5
周四轨	+277.64	1.58	1.68	-13.41	12	58.3
周五轨	+132.58	1.09	0.99	-13.93	11	53.0

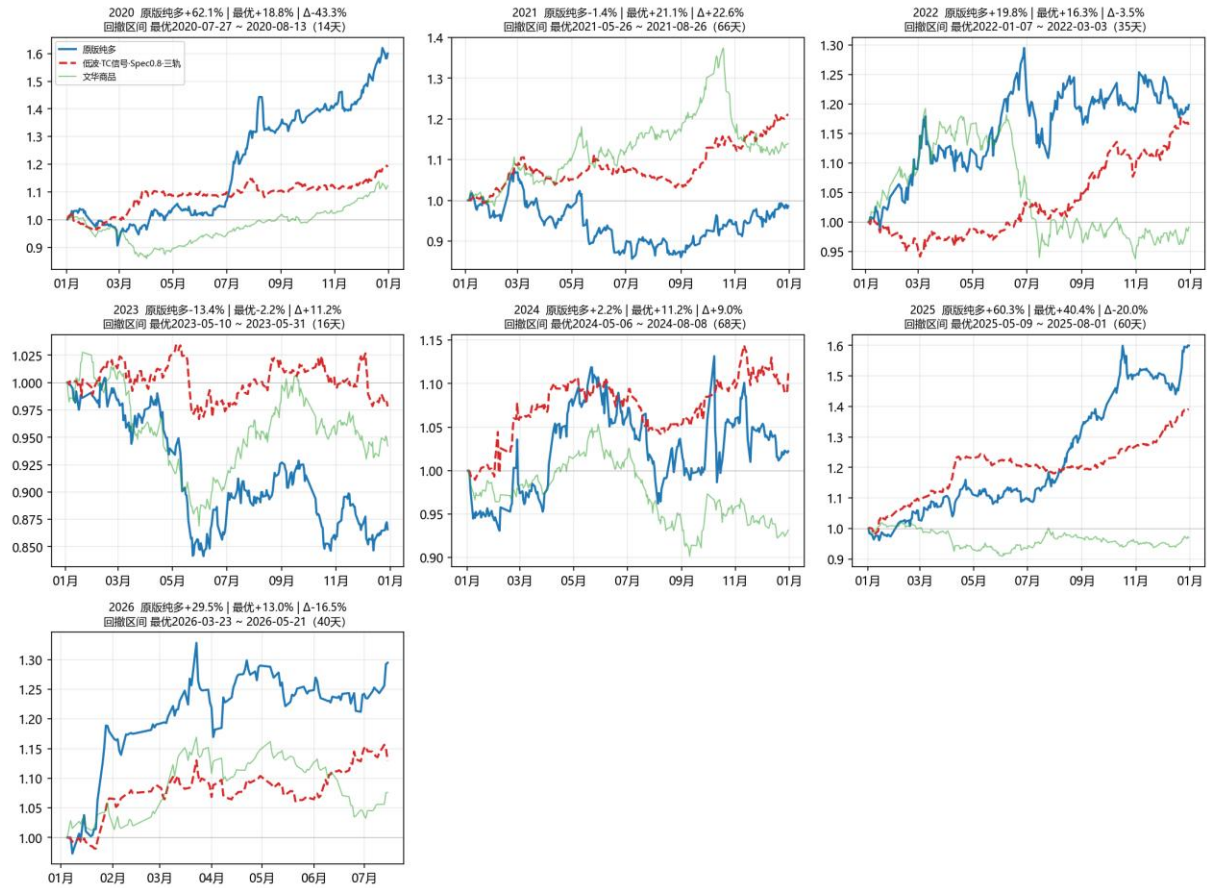
八、分年度指标汇总

低波·TC 信号·Spec0.8·三轨

策略/区间	累计收益	年化	年化波动	Sharpe	Calmar	最大回撤	最大回撤区间	空仓周	日胜率	周胜率	调仓周数	均持仓天	期末净值
TC·2020	+18.83%	+18.90%	9.84%	1.89	3.21	-5.90%	2020-07-27 ~ 2020-08-13 (14 天)	0	56.2%	68.0%	156	5.8	1.1883
TC·2021	+21.15%	+21.42%	9.98%	2.05	3.04	-7.05%	2021-05-26 ~ 2021-08-26 (66 天)	1	53.3%	62.7%	156	5.7	1.2115
TC·2022	+16.32%	+16.57%	10.57%	1.55	2.57	-6.45%	2022-01-07 ~ 2022-03-03 (35 天)	1	54.8%	55.8%	150	5.6	1.1632
TC·2023	-2.18%	-2.21%	8.20%	-0.24	0.34	-6.52%	2023-05-10 ~ 2023-05-31 (16 天)	1	53.5%	52.9%	150	5.6	0.9782
TC·2024	+11.19%	+11.23%	11.06%	1.06	1.91	-5.88%	2024-05-06 ~ 2024-08-08 (68 天)	4	51.0%	56.9%	153	5.6	1.1119
TC·2025	+40.36%	+40.66%	8.69%	4.00	7.97	-5.10%	2025-05-09 ~ 2025-08-01 (60 天)	2	59.9%	75.0%	159	5.6	1.4036
TC·2026	+12.97%	+26.27%	14.15%	1.79	4.31	-6.10%	2026-03-23 ~ 2026-05-21 (40 天)	0	54.0%	51.9%	81	5.5	1.1297



分年度净值对比 · 原版纯多 vs 低波·TC信号·Spec0.8·三轨

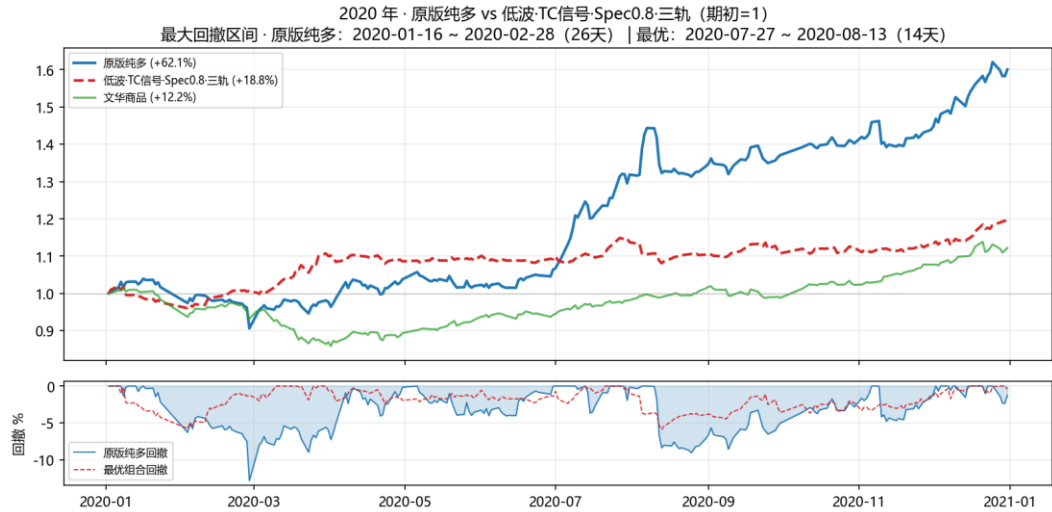


九、分年度深度对比

2020 年

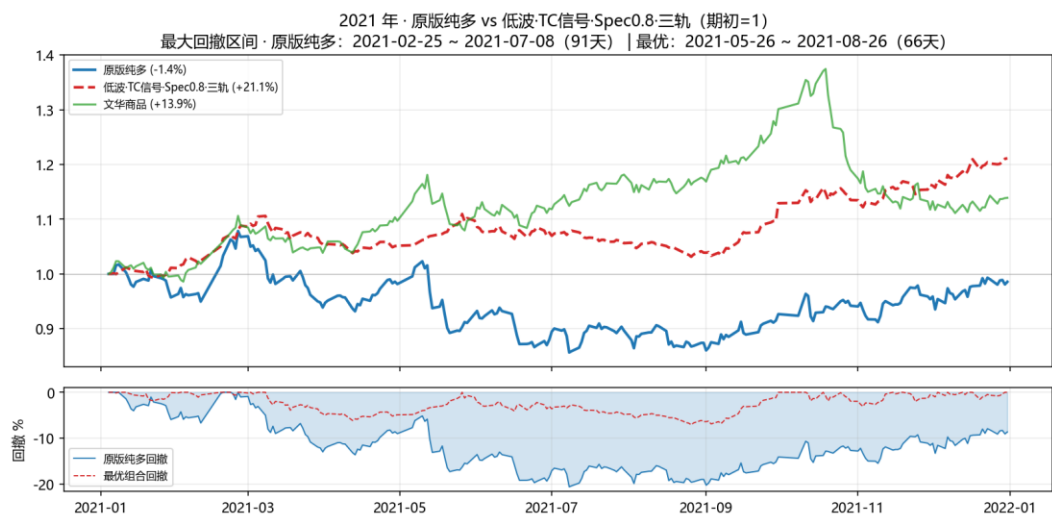
指标	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	文华基准
累计收益	+62.12%	+18.83%	+12.20%
年化	+62.39%	+18.90%	-
Sharpe	2.48	1.89	-
Calmar	4.86	3.21	-
最大回撤	-12.83%	-5.90%	-

回撤区间	2020-01-16 ~ 2020-02-28 (26 天)	2020-07-27 ~ 2020-08-13 (14 天)	-
周胜率	62.7%	68.0%	-
TC-纯多(pct)	-	-43.28	-



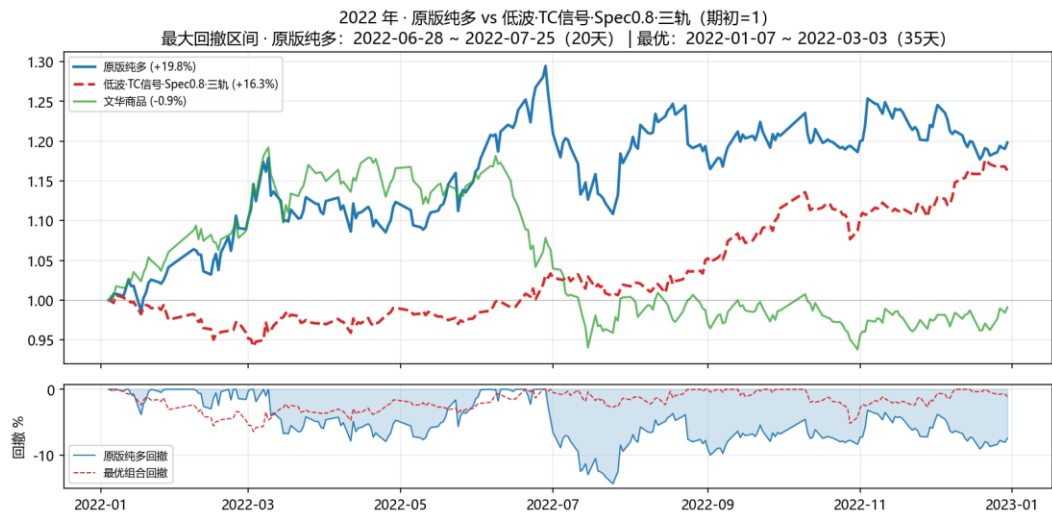
2021 年

指标	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	文华基准
累计收益	-1.43%	+21.15%	+13.92%
年化	-1.44%	+21.42%	-
Sharpe	0.03	2.05	-
Calmar	0.07	3.04	-
最大回撤	-20.59%	-7.05%	-
回撤区间	2021-02-25 ~ 2021-07-08 (91 天)	2021-05-26 ~ 2021-08-26 (66 天)	-
周胜率	58.8%	62.7%	-
TC-纯多(pct)	-	+22.57	-



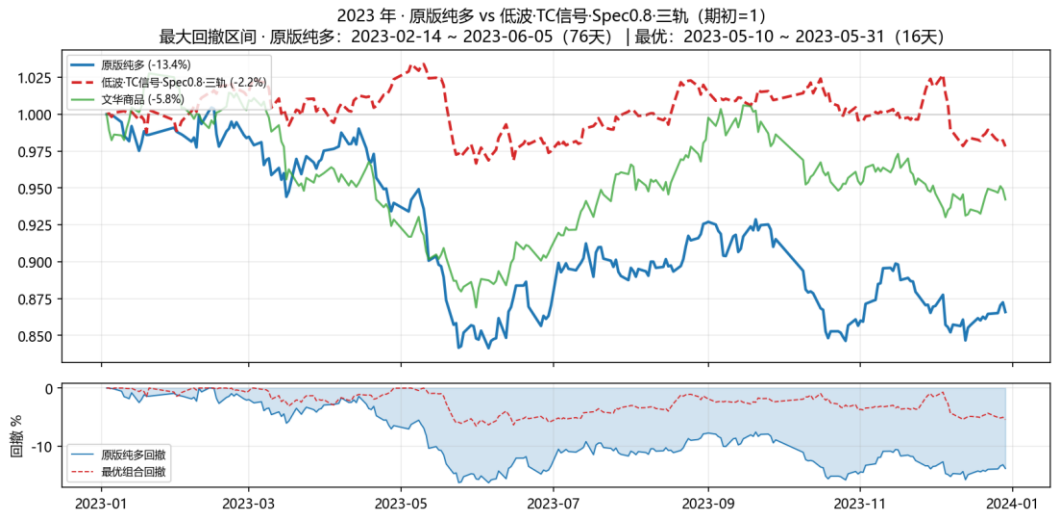
2022 年

指标	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	文华基准
累计收益	+19.82%	+16.32%	-0.89%
年化	+20.14%	+16.57%	-
Sharpe	1.01	1.55	-
Calmar	1.40	2.57	-
最大回撤	-14.39%	-6.45%	-
回撤区间	2022-06-28 ~ 2022-07-25 (20 天)	2022-01-07 ~ 2022-03-03 (35 天)	-
周胜率	57.1%	55.8%	-
TC-纯多(pct)	-	-3.51	-



2023 年

指标	原版纯多	低波•TC 信号•Spec0.8•三轨	文华基准
累计收益	-13.41%	-2.18%	-5.78%
年化	-13.59%	-2.21%	-
Sharpe	-1.06	-0.24	-
Calmar	0.84	0.34	-
最大回撤	-16.25%	-6.52%	-
回撤区间	2023-02-14 ~ 2023-06-05 (76 天)	2023-05-10 ~ 2023-05-31 (16 天)	-
周胜率	44.9%	52.9%	-
TC-纯多(pct)	-	+11.23	-



2024 年

指标	原版纯多	低波•TC 信号•Spec0.8•三轨	文华基准
累计收益	+2.22%	+11.19%	-6.83%
年化	+2.23%	+11.23%	-
Sharpe	0.21	1.06	-
Calmar	0.16	1.91	-
最大回撤	-14.00%	-5.88%	-
回撤区间	2024-05-22 ~ 2024-08-	2024-05-06 ~ 2024-08-	-

	05 (53 天)	08 (68 天)	
周胜率	54.0%	56.9%	-
TC-纯多(pct)	-	+8.98	-



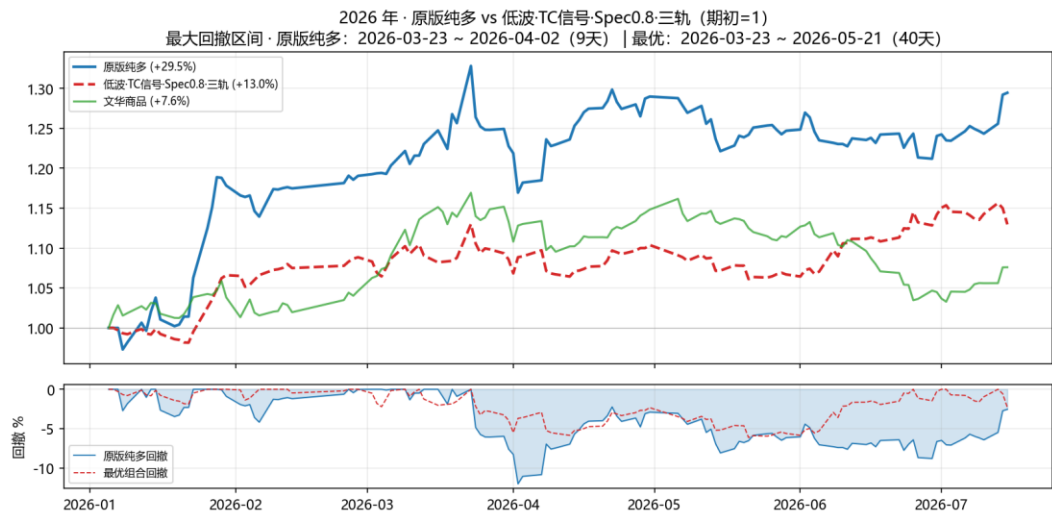
2025 年

指标	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	文华基准
累计收益	+60.34%	+40.36%	-3.00%
年化	+60.81%	+40.66%	-
Sharpe	2.60	4.00	-
Calmar	6.09	7.97	-
最大回撤	-9.99%	-5.10%	-
回撤区间	2025-10-17 ~ 2025-12-16 (43 天)	2025-05-09 ~ 2025-08-01 (60 天)	-
周胜率	67.3%	75.0%	-
TC-纯多(pct)	-	-19.97	-



2026 年

指标	原版纯多	低波·TC 信号·Spec0.8·三轨	文华基准
累计收益	+29.46%	+12.97%	+7.60%
年化	+63.84%	+26.27%	-
Sharpe	2.24	1.79	-
Calmar	5.34	4.31	-
最大回撤	-11.96%	-6.10%	-
回撤区间	2026-03-23 ~ 2026-04-02 (9 天)	2026-03-23 ~ 2026-05-21 (40 天)	-
周胜率	53.8%	51.9%	-
TC-纯多(pct)	-	-16.49	-



十、分年超额（相对文华·pct）

年份	原版超额	TC 三轨超额	TC-原版
2020	+49.92	+6.64	-43.28
2021	-15.34	+7.23	+22.57
2022	+20.72	+17.21	-3.51
2023	-7.63	+3.60	+11.23
2024	+9.05	+18.03	+8.98
2025	+63.34	+43.37	-19.97
2026	+21.86	+5.38	-16.49

十一、回撤 Top5（TC 三轨合成）

排名	峰值	谷底	回撤%	天数
1	2021-05-26	2021-08-26	-7.05	66
2	2023-05-05	2024-01-10	-6.91	170
3	2021-12-31	2022-03-03	-6.75	39
4	2026-03-23	2026-05-21	-6.29	40
5	2021-03-08	2021-04-12	-6.15	25

十二、结论

- 全时期：低波·TC 信号·Spec0.8·三轨 +183.81%（Sharpe 1.64, Calmar 2.46, 回撤 -7.05%）vs 原版纯多 +294.31%（Sharpe 1.17）。
- 相对 NetPower 低波版（约 Sharpe 1.52 / Calmar 2.04）：TC 信号在全样本上同时抬升了夏普、卡玛与累计收益，回撤略降。
- 适用场景：目标为稳健风险调整收益、可接受「趋势一致性」逻辑替代均值回归最弱多；若坚持原版叙事或绝对收益最大化，仍以纯多/增强版为主。